

第十七届全国大学生数学竞赛决赛试卷

(数学类高年级组, 2026 年 4 月)

考试形式: 闭卷 考试时间: 180 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四				总分
满分	20	10	14	20	12	12	12	100
得分								

注意:

- 第一至第四大题是必答题, 再从第五至第十大题中任选 3 题, 题号要填入上面的表中 (多选无效).
- 所有答题都须写在标准答题纸上, 写在本试卷或其它纸上均无效.

一、(本题 20 分, 每小题 5 分) 填空题

1. 设 $A = \begin{pmatrix} \sin \frac{\pi}{1013} & -\cos \frac{\pi}{1013} \\ \cos \frac{\pi}{1013} & \sin \frac{\pi}{1013} \end{pmatrix}^{2026}$, 则 A 的迹 $\text{tr } A =$ _____.

2. 设 $f(x, y) = x^2 - y^2 + 9x^2y - 3y^3$, $B_R := \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$, $L_R := \max_{(x, y) \in B_R} f(x, y)$, $\ell_R := \min_{(x, y) \in B_R} f(x, y)$. 则 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{L_R + \ell_R}{R^2} =$ _____.

3. 设 $f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^3} dt$, $g(x) := f(x) - f\left(\frac{1}{x}\right)$. 则 $g(2) =$ _____.

4. 微分方程 $tx''(t) - x'(t) - (4t - 2)x(t) = 0$ 的通解为: _____.

二、(本题 10 分) 在空间直角坐标系中, 椭球面 S 和 T 的方程为

$$S: x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 4,$$

$$T: x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1.$$

设直线 L 交椭球面 S 于 A 和 B , 交椭球面 T 于 C 和 D . 证明:

1. 线段 AB 的中点和线段 CD 的中点重合;
2. 线段 AC 和线段 DB 的长度相等.

三、(本题 14 分) 设 A, B 皆为 $n(n \geq 2)$ 阶实方阵, E 为 n 阶单位阵, 行列式 $|A - B| = 1$, $AA^T - E$ 与 $BB^T - E$ 均为正定矩阵. 证明:

1.
$$(E - AB^T)(E - BB^T)^{-1}(E - AB^T)^T - (E - AA^T)$$
$$= (E - BB^T)^{-1} - E - AB^T(E - BB^T)^{-1}$$
$$- (E - BB^T)^{-1}BA^T + A(E + B^T(E - BB^T)^{-1}B)A^T.$$
2. $|E - AA^T| \cdot |E - BB^T| < |E - AB^T|^2 - 1.$

四、(本题 20 分) 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 数列 $\{a_n\}$ 收敛. 取 $x_1 \in (-\infty, +\infty)$, 归纳地定义 $x_{n+1} = f(x_n) + a_n (n \geq 1)$.

1. 若存在 $\alpha \in (0, 1)$ 使得 $|f'| \leq \alpha$, 证明: $\{x_n\}$ 收敛.
2. 若存在 $M > 0$ 使得 $|f'(x)| \leq \frac{|x|+M}{|x|+M+1} (\forall x \in (-\infty, +\infty))$, 证明或举例否定: $\{x_n\}$ 收敛.

五、(本题 12 分) 设 h 是 $[0, 1]$ 上非负的 Lebesgue 可积函数, $A = \int_0^1 h(x) dx$. 证明:

$$(1 + A^3)^{\frac{1}{3}} \leq \int_0^1 (1 + h^3(x))^{\frac{1}{3}} dx \leq 1 + A.$$

六、(本题 12 分) 设 f 是全平面上的非常数解析函数, $M(r) := \max_{|z|=r} |f(z)| (r \geq 0)$.

1. 证明 $M(\cdot)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单增, 且 $\lim_{r \rightarrow +\infty} M(r) = +\infty$.
2. 设 $a_n \neq 0 (n = 1, 2, \dots)$ 是 f 的零点(同一零点出现次数不超过其重数), 满足 $|a_1| \leq |a_2| \leq \dots$. 如果 $\lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{\ln \ln M(r)}{\ln r} = \rho (0 < \rho < +\infty)$, 证明对于任何 $\varepsilon > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^{\rho+\varepsilon}}$ 收敛.

七、(本题 12 分) 设 G 是有限交换群, $x \in G$ 是 G 中最大阶元, n 表示 x 的阶. 试证明下列结论:

1. 设 a, b 的阶分别是 m_1, m_2 且 m_1 和 m_2 互素, 则 ab 的阶必为 $m_1 m_2$;
2. 对任意 $y \in G$, 必有 $y^n = 1$;
3. 设 F 是一个域, $N > 0$ 是任意整数, 则 $U_N(F) := \{\alpha \in F \mid \alpha^N = 1\}$ 关于 F 的乘法是一个循环群.

八、(本题 12 分) 设 T^2 为 $\mathbb{R}^3$ 中的圆环面, 在直角坐标系 $O - xyz$ 中, 它由 yz 平面上的圆 (圆心在 $(0, a, 0)$, 半径为 $b, a > b > 0$) 绕 z 轴旋转一周而成.

1. 证明: T^2 上没有脐点;
2. 求 T^2 上 Gauss 曲率为零的点集.

九、(本题 12 分) 设 X, Y 是离散随机变量, 取值于有限集 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$. 其概率分布为 $p(x) = P(X = x), p(y) = P(Y = y)$, 联合分布为 $p(x, y) = P(X = x, Y = y)$, 条件分布为 $p(x|y) = P(X = x|Y = y)$ (当 $p(y) > 0$ 时). 熵、联合熵和条件熵的定义如下:

$$H(X) := - \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \ln p(x), \quad H(X, Y) := - \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(x, y) \ln p(x, y),$$

$$H(X|Y) := - \sum_{x, y} p(x, y) \ln p(x|y).$$

约定 $0 \ln 0 = 0$. 证明:

1. 链式法则: $H(X, Y) = H(X) + H(Y|X)$.
2. 条件熵递减: $H(X|Y) \leq H(X)$, 且等号成立当且仅当 X 与 Y 独立.

十、(本题 12 分) 设矩阵 $A_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为三对角矩阵:

$$A_n = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ & & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

A_n 的谱条件数为 $\kappa_2(A_n) = \lambda_n / \lambda_1$, 其中 λ_1, λ_n 分别为 A_n 的最小与最大特征值.

1. 证明: A_n 的特征值为 $\lambda_k = 4 \sin^2 \frac{k\pi}{2(n+1)}, k = 1, 2, \dots, n$, 并证明当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $\kappa_2(A_n) \sim \frac{4n^2}{\pi^2}$.

2. 考虑用 Richardson 迭代求解线性方程组 $A_n \mathbf{x} = \mathbf{b}$:

$$\mathbf{x}^{(m+1)} = \mathbf{x}^{(m)} - \alpha(A_n \mathbf{x}^{(m)} - \mathbf{b}), \quad m = 0, 1, \dots, \quad \alpha > 0.$$

求使迭代收敛的 α 取值范围, 并求最优(即使收敛最快)的参数 α .

3. 考虑用 Jacobi 迭代求解 $A_n \mathbf{x} = \mathbf{b}$, 证明迭代收敛, 并分析当 n 充分大时, 收敛的快慢.